DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT

SESSION 2007

A Série : **A**

Code Matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : **Sciences Physiques**

Durée : 2 heures 15 minutes

Coefficients : OBL : A1 = 1 ; A2 = 2

FAC : Bonification

= =

NB : - Les Trois Exercices sont Obligatoires
- Machine à calculer autorisée

EXERCICE I (6 points) **(A1 ; A2)**

Une corde élastique OA de longueur L = 1m, de masse m = 50g est tendue horizontalement par une force $\vec{F}$. L'extrémité O de la corde est animée d'un mouvement sinusoïdal transversal d'équation horaire : $y_0(t) = 2 \times 10^{-3}\sin(200\pi t)$; y_0 en mètre (m) et t en seconde (s).
On néglige la réflexion et l'amortissement des ondes le long de la corde.

1 – Qu'appelle-t-on onde transversale ? (1,0 ; 0,5)

2 – Calculer l'intensité F de la force $\vec{F}$ si la célérité de propagation des ondes le long de la corde est $V = 10 m.s^{-1}$. (1,0 ; 1,0)

3 – Définir et calculer la longueur d'onde λ de la vibration. (2,0 ; 1,5)

4 – On considère un point M de la corde tel que OM = x = 15 cm.
Ecrire l'équation horaire du mouvement du point M.
Comparer les mouvements des points O et M. (2,0 ; 1,5)

Pour A2 seulement :

5 – Représenter l'aspect de la corde à l'instant $t = 5 \times 10^{-2}s$. (0,0 ; 1,5)

EXERCICE II (7 points)

Un dispositif de FRESNEL est constitué de deux miroirs plans M_1 et M_2 d'arête commune O, faisant entre eux un angle α très petit. Ils sont éclairés par une fente source S parallèle à l'arête des miroirs.

La source S située à une distance ℓ = 1m de O donne deux images virtuelles S_1 et S_2.
Un écran E parallèle au plan de S_1 et S_2 est placé à une distance L = 2m de O.
On donne $\alpha = 3 \times 10^{-3}$rad.

1 – Faire le schéma du dispositif expérimental en traçant les marches des faisceaux lumineux couvrant la totalité des deux miroirs ; préciser la zone d'interférence lumineuse. (2,0 ; 1,5)

2 – Décrire le phénomène observé sur l'écran E. (1,5 ; 1,0)

3 – Calculer la distance entre les deux images S_1 et S_2. (1,5 ; 1,0)

4 – La source S émet une onde monochromatique de longueur d'onde λ = 0,490 µm.
Définir et calculer l'interfrange i. (2,0 ; 2,0)

Pour A2 seulement :

5 – Calculer la distance qui sépare les milieux de la 3ème frange brillante située d'un côté de la frange centrale et la 2ème frange obscure située de l'autre côté de la frange centrale. (0,0 ; 1,5)

EXERCICE III (7 points)

On dispose d'une source lumineuse monochromatique de longueur d'onde λ = 0,579 µm. Un faisceau lumineux issu de cette source est envoyé sur une cellule photoélectrique comportant une cathode recouverte de césium.

La fréquence seuil du césium est $\nu_s = 4{,}60 \times 10^{14}$Hz.

1 – Quel phénomène physique veut-on mettre en évidence ? (1,0 ; 1,0)

2 – Que peut-on dire quant à la nature de la lumière pour expliquer ce phénomène ? (1,0 ; 1,0)

3 – Calculer l'énergie d'extraction W_0 en joule et en eV. (2,0 ; 1,0)

4 – Calculer en joule l'énergie cinétique maximale et la vitesse correspondante de l'électron éjecté. (3,0 ; 2,0)

Pour A2 seulement :

5 – Définir et calculer le potentiel d'arrêt. (0,0 ; 2,0)

On donne : Constante de Planck : $h \simeq 6{,}62 \times 10^{-34}$ J.s

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^{8}$m.s^{-1}

Masse de l'électron : $m \simeq 9 \times 10^{-31}$kg

Charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$C

1eV = $1{,}6 \times 10^{-19}$J

1µm = 10^{-6}m

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -